МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчет по выполнению практических работ по дисциплине "Функциональное программирование"

Отчет выполнил
студент группы 5130201/40001 _____ Костина А.В.
Отчет принял
преподаватель _____ Моторин Д.Е.

«____»_____ 2026г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Введение

В отчете представлены результаты выполнения пяти практических работ по курсу «Функциональное программирование». Все работы размещены в закрытом репозитории GitHub: https://github.com/wndlbwzhxxx/KostinaAVFP. Основную часть отчета составляет описание каждого коммита, сделанного в течение семестра.

1 Структура репозитория

- **KostinaAVFP**
  - **practice_01** — папка с решением 1 работы
    - Pr01_1.hs — файл решения 1 части
    - pr01_2.hs — файл решения 2 части
  - **practice_02** — папка с решением 2 работы
    - MyEvolProject — cabal-проект (решение 1 части)
    - myParser — stack-проект (решение 2 и 3 части)
    - pr02_1.hs
    - pr02_2.hs
    - pr02_3.hs
  - **practice_03** — папка с решением 3 работы
    - glitcher — stack-проект (решение 1 части)
    - labirint — stack-проект (решение 2 части)
    - pr03_1.hs
    - pr03_2.hs
  - **practice_04** — папка с решением 4 работы
    - labirint-game — stack-проект (решение задания)
    - pr04_1.hs
  - **practice_05** — папка с решением 5 работы
    - quick — stack-проект (решение задания)
    - pr05_1.hs
  - .gitignore

2 График выполнения и сдачи работ

Хэш	Дата	Сообщение коммита	ПР
cb83693	28.02.2026	Добавлен каталог первого практического задания	1
5b736d4	06.03.2026	Добавлены функции из файла pr01_2.hs	1
245c68b	06.03.2026	Защита работы	1
a133d66	12.03.2026	Добавлено выполнение заданий pr02_1.hs	2
d314155	19.03.2026	Добавлено выполнение заданий pr02_2.hs	2
b2322bb	26.03.2026	Добавлено выполнение заданий pr02_3.hs	2
5cc50ad	03.04.2026	Переустановлен stack и дополнены многострочные комментарии в MyTree, MyMaybe и MyEither	2
4474650	05.04.2026	Защита работы (исправлена версия для cabal)	2
b88bc21	16.04.2026	Добавлено выполнение заданий pr03_1.hs	3
b159023	16.04.2026	Добавлено выполнение заданий pr03_2.hs	3
087fbea	23.04.2026	Создание проекта и реализация MyStateT	4
b7e0d19	23.04.2026	Добавление структур данных и загрузка лабиринта из файла	4
39ef964	23.04.2026	Реализация игровой логики	4
8692e0e	14.05.2026	настроен проект, добавлен QuickCheck и реализованы функции	5
346762a	14.05.2026	добавлены тесты QuickCheck для addMod	5
840a003	14.05.2026	добавлены генераторы и тесты QuickCheck для reverseWords	5

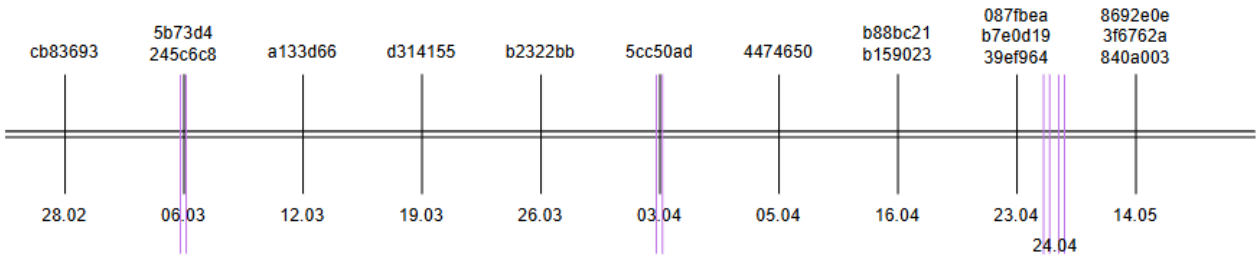


Рис. 1: Временнная диаграмма выполнения и сдачи работ

3 Описание коммитов

Лабораторная работа №1

cb83693 (20.02.2026) — Добавлен каталог первого практического задания. Реализованы функции для работы с кортежами (`myFST`, `mySND`, `myTHRD`) и списками (`myHead`, `myTail`, `myTake`, `myDrop`, `myProduct`, `myZip`, `myZip3`, `myUnzip`). Реализованы функции высшего порядка (`myFilter`, `myMap`, `myZipWith`, `myZipWith3`, `myAll`, `myAny`, `myComposition`). Код размещён в файле `Pr01_1.hs`.

5b736d4 (20.02.2026) — Добавлены функции из файла `pr01_2.hs`. Реализованы `myZipSave` (сохранение хвоста более длинного списка), `myUnzipSave` (восстановление списков разной длины), `myReverse` (через свёртки), `myFoldl1`/`myFoldr1` (свёртки для непустых списков), `myTakeWhile` и `mySpan` (через правую свёртку), `myMaybe` (обработка отсутствующего значения), `myMap` для пользовательского типа `MyList`, `myUnFoldr` (развёртка). Расширена предметная область «Торты»: добавлены три новых типа тортов, контроль количества ингредиентов через `newtype` (`Grams`, `Pieces`), обработка недостатка ингредиентов через `Either String (Cake, String)`.

Лабораторная работа №2

a133d66 (03.03.2026) — Выполнение части 2.1. Создан `cabal`-проект `MyEvolProject`, добавлен модуль `MyEvolModule.hs`. Определён тип-сумма `MyEvolution` с конструкторами от `LUCA` до `Humans`. Вручную реализованы представители классов типов `Show`, `Read`, `Eq`, `Ord`, `Enum`, `Bounded`. Аналогичный тип `MyEvolution'` с автоматическим выводом экземпляров через `deriving`. В `main` добавлен вывод отсортированного списка значений.

d314155 (10.03.2026) — Выполнение части 2.2. Создан `stack`-проект `myParser`. В директории `src/MyTypes` созданы модули: `MyTree` (бинарное дерево с реализацией `Foldable`, `Functor`, `Applicative`); `MyMaybe` (`Foldable`, `Semigroup`, `Monoid`, `Functor`, `Applicative`); `MyEither` (`Foldable`, `Semigroup`, `Functor`, `Applicative`). В конец каждого файла добавлены многострочные комментарии с примерами вызова функций из `ghci`.

b2322bb (17.03.2026) — Выполнение части 2.3. Создана директория `src/MyParsers`. Реализованы три варианта парсера: ручной (на основе `MyMaybe`), с использованием библиотеки `Parsec` и с использованием `Attoparsec`. Все парсеры разбирают выражения вида `"число*число"` и `"число+число"`. В `Main.hs` организован единый интерфейс вызова всех трёх парсеров.

5cc50ad (20.03.2026) — Переустановка `stack` для стабильной работы проекта. Дополнены многострочные комментарии в модулях `MyTree`, `MyMaybe`, `MyEither`.

Лабораторная работа №3

b159023 (05.04.2026) — Выполнение части 3.1. Создан проект `glitcher` по генерации глитчей на изображениях (Урок 25.2 из книги «Программируй на Haskell» Уилла Курта). Чистые функции (`replaceByte`, `sortSection`, `reverseSection`) вынесены в `src/Glitch.hs`. Реализованы функции с генерацией случайных чисел: `randomReplaceByte`, `randomSortSection`, `randomReverseBytes`. Для комбинирования эффектов использован `foldM`. Создано 5 версий глитч-эффектов с сохранением в отдельные файлы.

8c1e60c (12.04.2026) — Выполнение части 3.2. Реализован поиск маршрута в лабиринте с использованием монады `RWS` (`Reader` для карты лабиринта, `Writer` для лога перемещений, `State` для посещённых комнат). Лабиринт из 10 комнат (локации из Genshin Impact) загружается из карты. Поиск реализован через взаимно рекурсивные функции `findPathFromCurrent` и `tryPaths` (по аналогии с `some`/`many`). `do`-нотация не используется.

Лабораторная работа №4

087fbea (20.04.2026) — Создание `stack`-проекта `labirint-game`. Реализован собственный трансформер монад `MyStateT` с экземплярами `Functor`, `Applicative`, `Monad`, `MonadTrans`, `MonadIO`. Определены функции `get`, `put`, `modify`.

b7e0d19 (25.04.2026) — Добавлены структуры данных и загрузка лабиринта из файла. Определены типы `Room` (название, описание, направления) и `Maze` (карта). Реализован парсер текстового файла лабиринта. Создан тестовый лабиринт `maze.txt` (10 комнат из Genshin Impact).

39ef964 (02.05.2026) — Реализована игровая логика с использованием трёх трансформеров: `MyStateT` (состояние: текущая комната, посещённые комнаты, число ходов), `WriterT` (лог перемещений), `ReaderT` (карта лабиринта). Реализованы явное терминирование трансформеров, подъём эффектов через `lift`, игровой цикл с командами `north`/`south`/`west`/`east`/`quit`. При достижении комнаты `finish` игра завершается победой. После игры выводятся количество ходов и полный лог перемещений.

Лабораторная работа №5

8692e0e (08.05.2026) — Создан `stack`-проект `quick`, добавлена зависимость `QuickCheck`. В модуле `Lib.hs` реализованы функции: `addMod :: Int -> Int -> Int -> Int` (сложение по модулю) и `reverseWords :: String -> String` (переворот порядка слов).

316762a (08.05.2026) — Добавлены тесты `QuickCheck` для функции `addMod`. Проверяются свойства: корректность сложения по модулю, нейтральный элемент (ноль), коммутативность. Для защиты от деления на ноль используется тип `Positive Int`.

840a003 (08.05.2026) — Добавлены генераторы осмысленных строк (`genWord` и `genSentence`) и тесты `QuickCheck` для `reverseWords`. Проверяются свойства: переворот пустой строки, переворот строки с одним словом, изменение порядка слов в строке с несколькими словами, двойное применение возвращает исходную строку. Все тесты вынесены в `test/Spec.hs` и проходят успешно.

4 Защита практических работ

4.1 Практическая работа №1

Дата защиты: 06.03.2026

Вопрос: Написать функцию с типом `func :: Maybe [a -> b] -> Maybe [a] -> Maybe [b]`

Решение:

```
ffun :: Maybe [a -> b] -> Maybe [a] -> Maybe [b]
ffun xs Nothing = Nothing
ffun Nothing ys = Nothing
ffun (Just xs) (Just ys) =  Just (doing xs ys)
where doing [] _ = []
doing _ [] = []
doing (f:fs) (k:ks) = f k : doing fs ks
```

4.2 Практическая работа №2

Дата защиты: 03.04.2026

Вопрос: Вписать переменные в выражение :t (<*>), чтобы вывод был Either (a -> a) b

Решение:

```
:t (Left id <*> Right 3)
```

4.3 Практическая работа №3

Дата защиты: 24.04.2026

Вопрос: Написать монадический байнд (_ »= _) Reader

Решение:

```
r = reader (\x -> x * 2) >>= (\y -> reader (\x -> x + y))
```

4.4 Практическая работа №4

Дата защиты: 24.04.2026

4.5 Практическая работа №5

Приложение